

Ogniwa galwaniczne

Pomiary sił elektromotorycznych ogniw galwanicznych mogą służyć do wyznaczania różnych stałych równowag, w tym – iloczynów rozpuszczalności (K_{so}) słabo rozpuszczalnych substancji. Jako przykład takiego postępowania można rozważyć wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności AgCl. Jako elektrodę wskaźnikową stosuje się wtedy elektrodę srebrną, której potencjał elektryczny zależy od stężenia jonów Ag^+ w roztworze, do którego została zanurzona. Potencjał tej elektrody mierzy się względem tzw. elektrody odniesienia o stałym, znanym potencjale. Obie elektrody połączone są tzw. kluczem elektrolitycznym, zapewniającym kontakt elektryczny między nimi, dzięki zawartości jonów niereagujących ze składnikami półogniw. Potencjał standardowy układu $Ag^+_{(aq)}/Ag$ w temp. 298 K wynosi $E^0 = 0,800\text{ V}$ (względem standardowej elektrody wodorowej). Siła elektromotoryczna realnie pracującego ogniwa, jako różnica potencjałów między prawym i lewym półogniwem w jego schematycznym zapisie, jest wielkością dodatnią.

$$R = 8,31\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}, \quad F = 96500\text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Polecenia:

- a.** Sporządzono ogniwo galwaniczne złożone z 2 półogniw. Każde z nich zbudowane było z blaszki Ag zanurzonej do roztworu AgNO_3 , ale stężenia tej soli w obu półogniwach były różne: ($c_1 = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ i $c_2 = 0,2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$). Jaka zależność teoretyczna opisuje siłę elektromotoryczną tego ogniwa ($\mathcal{E}_1$) i ile wynosi ona w temp. 298 K? Która z elektrod jest katodą, a która anodą? Napisz równania odpowiednich reakcji półówkowych.
- b.** W drugim eksperymencie półogniwo o stężeniu AgNO_3 c_1 zastąpiono elektrodą wodorową o charakterystyce praktycznie identycznej z jej stanem standardowym. Ile wynosi siła elektromotoryczna tego ogniwa ($\mathcal{E}_2$)? Wskaż katodę, anodę, napisz równania reakcji półówkowych oraz równanie reakcji sumarycznej biegnącej w ogniwie.
- c.** W trzecim eksperymencie prawe półogniwo zastąpiono *nasyconym* wodnym roztworem AgCl z wprowadzoną do niego blaszką srebrną, a lewym półogniwem pozostała standardowa elektroda wodorowa. Zmierzona w temp. 298 K siła elektromotoryczna tego ogniwa wyniosła $\mathcal{E}_3 = 498 \text{ mV}$. Oblicz iloczyn rozpuszczalności AgCl .

- a. Przedstawiony układ to ogniwo stężeniowe, zbudowane z dwóch jednakowych elektrod metalicznych, zanurzonych w roztworach z jonami tego metalu o różnych stężeniach ($c_1 < c_2$). Zgodnie z *Konwencją Sztokholmską* w prawym półogniwie (katodzie) zachodzi redukcja, w lewym (anodzie) utlenianie:



Równanie Nernsta dla stosowanych elektrod przedstawia równanie:

$$E = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + \frac{RT}{zF} \ln c_{\text{Ag}^+}$$

E – potencjał elektryczny półogniwa Ag^+/Ag [V], E^0 – potencjał standardowy półogniwa Ag^+/Ag [V]

T – temperatura [K]; R – uniwersalna stała gazowa $8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$, z – liczba elektronów biorących udział w reakcji, F – stała Faradaya (ładunek 1 mola elektronów) $96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

Siła elektromotoryczna ogniwa ε to różnica potencjału katody i anody:

$$\varepsilon_{\text{ogniwa}} = E_{\text{katody}} - E_{\text{anody}} = E_P - E_L$$

$$\varepsilon_{\text{ogniwa},1} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + \frac{RT}{zF} \ln c_2 - E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 - \frac{RT}{zF} \ln c_1$$

$$\varepsilon_{\text{ogniwa},1} = \frac{RT}{1 \cdot F} \ln \frac{c_{\text{Ag}^+(c_2)}}{c_{\text{Ag}^+(c_1)}} = \frac{8,314 \cdot 298}{96500} \ln \frac{0,2}{0,1} = 0,0257 \cdot 0,6932 = 0,018 \text{ V}$$

Katodą jest zatem półogniwo o wyższym stężeniu $\text{Ag}^+ (c_2)$, anodą półogniwo o niższym stężeniu (c_1):



(Równanie otrzymane po zbilansowaniu liczby elektronów w reakcjach półowkowych analogicznie jak w reakcjach redoks).

Alternatywna droga rozwiązania prowadzi przez równanie Nernsta w postaci opisującej zależność siły elektromotorycznej ogniwa ε od stężeń substancji zaangażowanych w biegnącą w nim reakcję redoks:

$$\varepsilon = \varepsilon^0 - \frac{RT}{zF} \ln \frac{(c_r^{v_r} c_s^{v_s})_{\text{prod}}}{(c_1^{v_1} c_2^{v_2})_{\text{substr}}}$$

Wynika ona z relacji między siłą elektromotoryczną ogniwa (ε) a entalpią swobodną reakcji biegnącej w ogniwie: $\Delta G = -zF\varepsilon$, zastosowanej do ogólnego związku między termodynamiczną siłą napędową reakcji (ΔG) i aktualnymi stężeniami reagentów:

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln \frac{(c_r^{v_r} c_s^{v_s})_{\text{prod}}}{(c_1^{v_1} c_2^{v_2})_{\text{substr}}}$$

c – stężenia reagentów (w liczniku iloczyn stężeń/ciśnień produktów reakcji, w mianowniku iloczyn stężeń/ciśnień substratów podniesionych do „ v ”)

v – współczynnik stechiometryczny danego reagenta (w tym zapisie jest zawsze liczbą dodatnią)

W rozważanym procesie $z = 1$ (liczba elektronów w reakcjach półowkowych układu Ag^+/Ag)

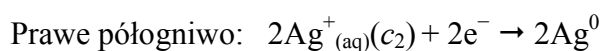
$$\varepsilon_1 = E_1^0 - \frac{RT}{F} \ln \frac{c_{\text{Ag}^+(c_1)}}{c_{\text{Ag}^+(c_2)}} = -\frac{8,314 \cdot 298}{96500} \ln \frac{0,1}{0,2} = -0,0257 \cdot (-0,6932) = 0,018 \text{ V}$$

Otrzymany wynik jest dodatni, a więc w realnie pracującym ogniwie na elektrodzie zanurzonej w roztworze o stężeniu c_1 zachodzi utlenianie, a więc jest to anoda. Na elektrodzie zanurzonej w roztworze o stężeniu c_2 zachodzi redukcja, a więc jest to katoda.

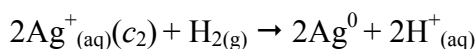
- b.** Półogniwo lewe jest tzw. standardową elektrodą wodorową, dla której potencjał standardowy $E^0 = 0$ w każdej temperaturze. W takim półogniwie stężenie jonów $\text{H}^+ = 1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Zatem siła elektromotoryczna tego ogniwa jest równa potencjałowi elektrody Ag^+/Ag , wyznaczonemu przez stężenie c_2 jonów Ag^+ :

$$\varepsilon_2 = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + \frac{RT}{F} \ln c_{\text{Ag}^+(c_2)} = 0,800 + \frac{8,314 \cdot 298}{96500} \ln 0,2 = 0,800 - 0,041 = 0,759 \text{ V}$$

Elektroda $\text{Ag}^+(c_2)/\text{Ag}$ ma wyższy potencjał elektryczny niż elektroda wodorowa, zatem $\text{Ag}^+(c_2)/\text{Ag}$ jest katodą (zachodzi na niej proces redukcji jonów Ag^+), a elektroda wodorowa jest anodą, na której zachodzi utlenianie cząsteczkowego wodoru do jonów H^+ :



Równanie sumaryczne - po dodaniu stronami reakcji półowkowych:



Na podstawie powyższej reakcji analogiczny wynik można otrzymać wykorzystując równanie Nernsta dla ogniwa złożonego z elektrody $\text{Ag}^+(c_2)/\text{Ag}$ i standardowej elektrody wodorowej

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_2^0 - \frac{RT}{2F} \ln \frac{c_{\text{H}^+}^2}{c_{\text{Ag}^+}^2} = 0,800 - \frac{8,314 \cdot 298}{2 \cdot 96500} \ln \frac{1}{0,2^2} = 0,800 - 0,0128 \cdot 3,2189 = 0,759 \text{ V}$$

- c.** Iloczyn rozpuszczalności AgCl : $K_{\text{S0}} = c_{\text{Ag}^+} \cdot c_{\text{Cl}^-}$

Poprzez pomiar siły elektromotorycznej ε_3 ogniwa można wyznaczyć stężenie jonów Ag^+ w roztworze.

Podobnie jak w punkcie b, skoro lewe półogniwo jest nadal standardową elektrodą wodorową o zerowym potencjale elektrycznym, siła elektromotoryczna ogniwa jest równa potencjałowi elektrycznemu prawego półogniwa:

$$\varepsilon_3 = 0,498 \text{ V} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 + \frac{RT}{F} \ln c_{\text{Ag}^+}$$

Zatem stężenie Ag^+ w nasyconym wodnym roztworze AgCl wynosi:

$$\ln c_{\text{Ag}^+} = \frac{F(\varepsilon_3 - E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0)}{RT} = \frac{96500(0,498 - 0,800)}{8,314 \cdot 298} = -11,7627$$

$$c_{\text{Ag}^+} = 7,79 \cdot 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$$

Alternatywnie można wyznaczyć to stężenie z wyrażenia na siłę elektromotoryczną ogniwa, tak jak w punkcie **b**:

$$\varepsilon_3 = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 - \frac{RT}{2F} \ln \frac{c_{\text{H}^+}^2}{c_{\text{Ag}^+}^2} = 0,800 - \frac{8,314 \cdot 298}{2 \cdot 96500} \ln \frac{1}{c_{\text{Ag}^+}^2}$$

$$0,498 = 0,800 - \frac{8,314 \cdot 298}{2 \cdot 96500} \ln \frac{1}{c_{\text{Ag}^+}^2}$$

Zatem iloczyn rozpuszczalności AgCl:

$$K_{S0} = c_{\text{Ag}^+} \cdot c_{\text{Cl}^-} = (c_{\text{Ag}^+})^2 = 6,07 \cdot 10^{-11}$$